



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Теорія електричних кіл та сигналів

Лабораторна робота №4

«Дослідження однофазного електричного кола змінного струму»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41
Давидчук А. М.

Перевірив: *Лободзинський В. Ю.*

Тема: «Дослідження однофазного електричного кола змінного струму».

Мета: Дослідити характеристики однофазного електричного кола змінного струму та навчитися визначати параметри його елементів (активних, індуктивних, ємнісних) за допомогою вимірювальних приладів (вольтметра, амперметра, ватметра). Навчитися використовувати вимірювальні прилади для вимірювання напруги, струму, потужності, кута зсуву фаз. Навчитись визначати активні, реактивні та повні опори, кути зсуву фаз. Навчитись будувати суміщені векторні діаграми струмів та напруг електричних кіл синусоїдного струму.

Практична частина

Усі розрахунки було проведено за допомогою мови програмування Python (вихідний код додано разом із звітом).

Завдання №1 (офлайн вимірювання)

Під час проведення офлайн заняття, ми склали таку електричну схему:

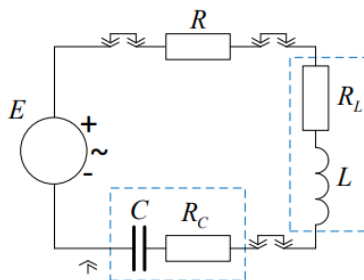


Рис. 1: Структурна схема електричного кола з послідовним сполученням елементів

Та проводили виміри сили струму, напруг, потужностей та зсуву фаз. Результат вимірів винесено в таблицю:

Дані вимірювання							Результати обчислень			
							Z	R	X	$\underline{Z} = Ze^{j\varphi}$
Резистор	U_R В	2,95	φ_R	0	P_R Вт	0,13	73,75	73,75	0	$\underline{Z} = 73,75$
Індуктивна котушка	U_L В	5,60	φ_L	51	P_L Вт	0,14	140	87,5	109,29	$\underline{Z} = 140e^{j51^\circ}$
Конденсатор	U_C В	13,12	φ_C	-76	P_C Вт	0,03	328	18,75	-327,46	$\underline{Z} = 328e^{-j86^\circ}$
Все коло	U В	10,40	φ	-44	P Вт	0,30	260	187,5	180,12	$\underline{Z} = 260e^{-j49^\circ}$
	I А	0,04								

Перевіряємо умову балансу потужностей:

$$P_R + P_L + P_C = P \Rightarrow 0,13 + 0,14 + 0,03 = 0,30$$

Для розрахунку значень Z , φ , R та X використовувались такі формули

$$Z = \frac{U}{I}; \quad \varphi = \arccos\left(\frac{P}{UI}\right); \quad R = \frac{P}{I^2}; \quad X = \sqrt{Z^2 - R^2}.$$

Варто окремо зазначити, що функція $\arccos$ набуває не від'ємних значень на всій своїй області визначення, тому при розрахунку зсув фаз напруги на конденсаторі, ми знак мінус приписали вручну.

Також задля перевірки правильності розрахунків, ми скористаємось 2 законом Кірхгофа для змінного кола, шляхом побудови векторної діаграми комплексних напруг і отримаємо:

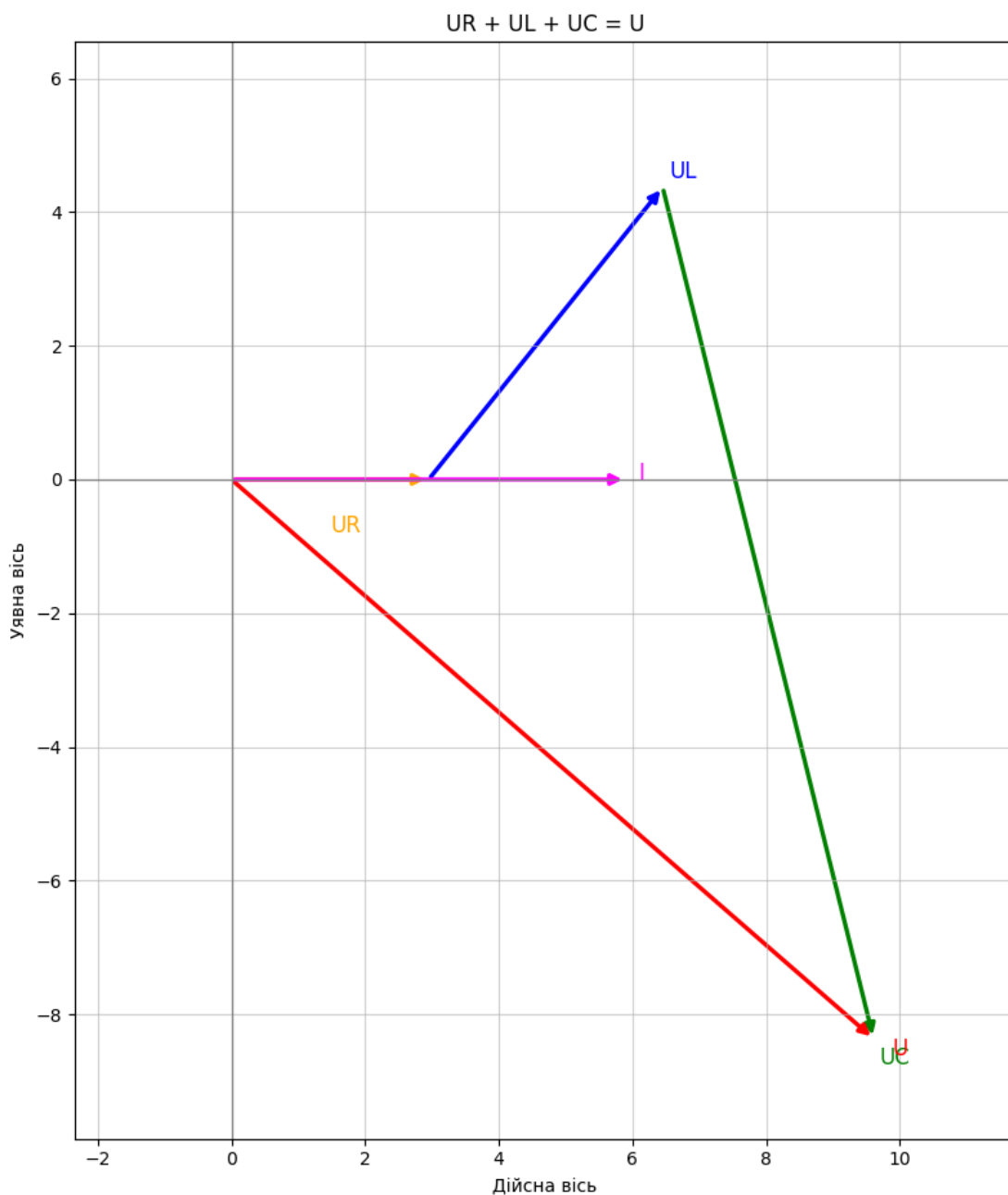


Рис. 2: Структурна схема електричного кола

Завдання №2 (адання на навчально-дослідну роботу студента)

В цьому завданні, необхідно побудувати схему зі джерелом змінної напруги $u(t) = U_m \sin(\omega t + \alpha^\circ)$, з частотою f Гц, до якого приєднаний двополюсник з Навантаженням Z_H :

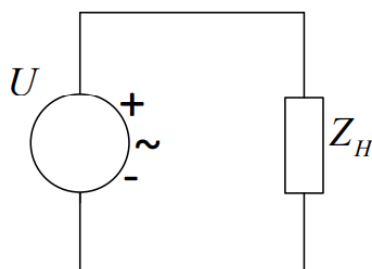


Рис. 3: Структурна схема електричного кола

Обчислимо параметри схеми за допомогою формул:

$$U_m = 10 + S, \text{ В}$$

$$\alpha = 90 - 2 \cdot N, \text{ град};$$

$$f = S \cdot 100 + N, \text{ Гц};$$

$$Z_H = (N + 5 + 10 \cdot S) + j(2 \cdot N + 10 \cdot S) \cdot k, \text{ Ом.}$$

Обчислення як і для попереднього завдання проводились за допомогою мови програмування Python (файл `task2.py` буде доданий разом із звітом).

А також будемо вимірювати покази приладів (амперметра, вольтметра, осцилографа та ваттметра), обчислимо зсув фаз та всі розрахункові дані занесемо до таблиці:

Параметри джерела живлення			
$U_m, \text{ В}$	$U, \text{ В}$	$\alpha, \text{ град}$	$f, \text{ Гц}$
11	7,778	78	106
Навантаження			
$Z_H = 21 + 22j$			
$R, \text{ Ом}$	$L, \text{ Гн}$	$C, \text{ Ф}$	
21	0,033	-	
Покази приладів			
$I, \text{ А}$	$U, \text{ В}$	$P, \text{ Вт}$	$\varphi, \text{ град}$
0,255	7,76	1,364	46,25

Ось фото побудованої схеми разом із показами приладів:

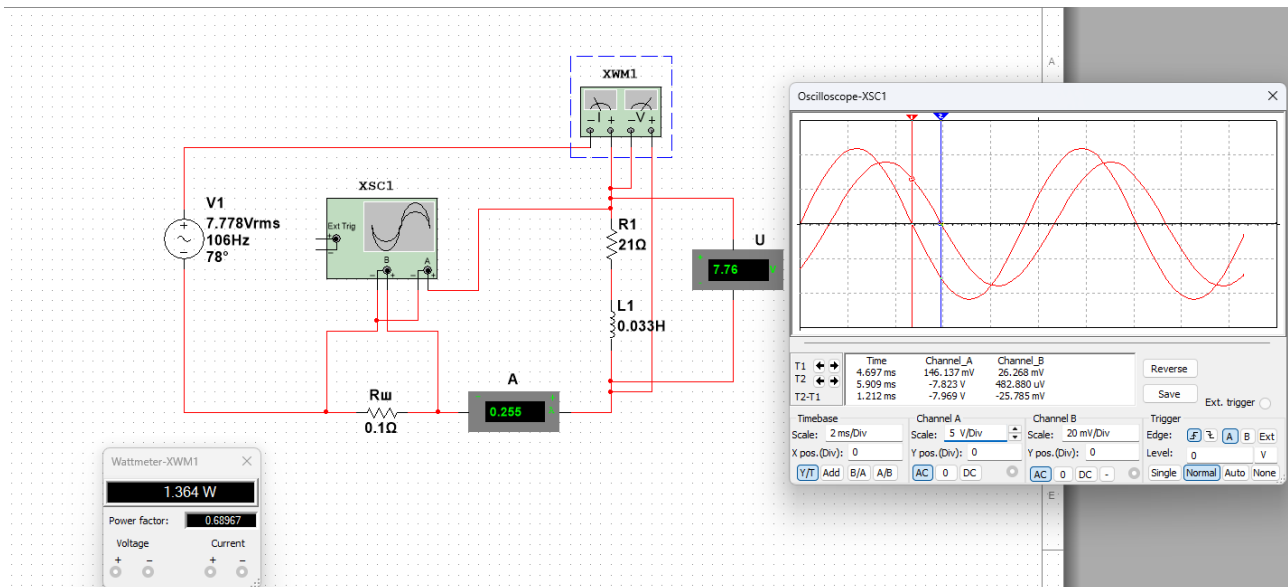


Рис. 4: Електричне коло та значення приладів у програмі Multisim

У таблиці як видно, зсув фаз між напругою та струмом буде додатньою, через наявність котушки індуктивності: сила струму відстає від напруги.

Безпосередньо, зсув фаз порахував за формулою:

$$\varphi = \frac{360 \cdot \Delta T}{T}$$

де

$$T = \frac{1}{f}$$

а, ΔT брав із графіків осцилографа.

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було досліджено однофазне коло змінного струму з послідовним з'єднанням активного, індуктивного та ємнісного елементів. Під час експерименту виміряно діючі значення напруги, струму, потужності та кути зсуву фаз для кожного елемента, після чого розраховано активні, реактивні та повні опори.

Отримані результати підтвердили теоретичні залежності між напругою, струмом і потужністю в колі змінного струму. Було показано, що:

- у резистивному елементі струм і напруга співпадають за фазою ($\varphi_R = 0^\circ$);
- в індуктивній котушці струм відстає від напруги на кут $\varphi_L \approx 51^\circ$;
- у конденсаторі струм випереджає напругу на кут $\varphi_C \approx -76^\circ$.

Для всього кола було отримано результуючу напругу $U = 10,4$ В та кут зсуву фаз $\varphi \approx -41^\circ$, що свідчить про **ємнісний характер** кола (струм випереджає напругу). Побудована векторна діаграма підтвердила виконання другого закону Кірхгофа для змінного струму:

$$\vec{U} = \vec{U}_R + \vec{U}_L + \vec{U}_C.$$

Баланс потужностей також виконується:

$$P_R + P_L + P_C = P_{\text{заг}},$$

що підтверджує коректність експериментальних вимірювань і обчислень.

Отже, мета роботи досягнута — досліджено фазові співвідношення між напругою і струмом у колі змінного струму, визначено активні, реактивні та повні опори елементів, а також побудовано суміщену векторну діаграму напруг, яка підтвердила правильність теоретичних залежностей.